



Génie Logiciel - L3 Informatique

31 mars 2026

Rapport du projet : IA d'Échecs

FAVRIOU Valentin
ARANEGA Noah

Encadrant: ANTUNES Benjamin

Sommaire :

Table des Figures	2
Introduction	3
Présentation de l'Applicaton	4
Contenu de l'application	4
Utilisation de l'application	4
Présentation de l'architecture logicielle	8
Diagramme de classes UML	9
Diagramme de séquence UML	9
Patrons de Conception utilisés	9
Modèle-Vue-Contrôleur	9
Memento	10
Outils logiciels utilisés	10
Langage et compilation	10
Bibliothèque graphique	10
Environnements de développement	10
Débogage et analyse mémoire	11
Gestion de versions	11
Parallélisme	11
Tableau des Tâches	11
Difficultés rencontrées	12
Gestions des coups illégaux / règles du jeu	12
Equilibrage de l'évaluation	12
Complexité de l'algorithme Minimax	12
Optimisation alpha-beta & heuristiques	13
Parallélisme	13
Conclusion	14

Table des Figures

- Figure 1 Capture d'écran personnelle
- Figure 2 Capture d'écran personnelle
- Figure 3 Capture d'écran personnelle
- Figure 4 Capture d'écran personnelle
- Figure 5 Capture d'écran personnelle
- Figure 6 Capture d'écran personnelle

Introduction

Le jeu d'échecs est un des jeux les plus anciens de l'histoire qui est encore populaire de nos jours. Faisant son apparition autour du 6ème siècle après J-C, il mélange stratégie, anticipation, prise de décisions dans un environnement complexe et réflexion du joueur.

Le jeu d'échecs oppose deux armées, une blanche et une noire, composées de 8 pions, 2 fous, 2 cavaliers, 2 tours, 1 reine et 1 roi sur un plateau de 8 cases par 8 cases. Le but est de mettre en échec et mat le joueur adverse, c'est-à-dire de faire en sorte que le roi soit attaqué sans que le joueur puisse le bouger ou le défendre.

Chaque pièce a des déplacements spéciaux:

- Le **pion** peut se déplacer en avant d'une case sauf si la case est bloquée par une autre pièce. Son premier coup peut avancer de deux cases, et il ne peut manger une pièce que si elle se trouve en diagonale une case devant elle.
- Le **fou** peut se déplacer qu'en diagonale, il ne peut pas passer à travers une pièce mais peut la manger si elle se trouve dans ses diagonales.
- Le **cavalier** peut se déplacer en forme de L, il peut passer au dessus de n'importe quelle pièce et peut la manger si elle se trouve sur sa case de déplacement. (ex: si le cavalier se trouve en (5,5), il peut aller en (3,6), (3,4), (7,6), (7,4), (6,3), (4,3), (6,7) et (4,7).)
- La **tour** peut se déplacer verticalement et horizontalement (dans sa colonne et sa ligne), tout comme le fou il ne peut pas passer au dessus d'une pièce mais il peut la manger si elle est sur son chemin.
- La **reine** hérite des déplacements de la tour et du fou, elle peut se déplacer en diagonales et sur sa ligne et sa colonne.
- Le **roi** peut bouger d'une case dans toutes les directions (nord, est, sud, ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest), mais il doit faire attention à ne pas être en échec s'il se déplace sur une de ces cases.

Le jeu d'échecs est un jeu très complexe qui requiert beaucoup de capacités intellectuelles pour pouvoir anticiper plusieurs coups d'avances et par conséquent être fort à ce jeu. L'Intelligence Artificielle (IA) a réussi à impacter ce jeu, notamment en 1997 lorsque le superordinateur IA Deep Blue bat le champion du monde Garry Kasparov.

Cet épisode de l'histoire des échecs nous a inspiré à recréer une IA qui soit capable de jouer aux échecs de manière autonome, en analysant la meilleure décision à prendre dans chaque position où elle se trouve.

Ce rapport présentera tout d'abord l'application que l'on a conçue, pour ensuite présenter l'architecture logicielle, suivi du diagramme des classes UML de notre projet, nous rebondirons ensuite sur les patrons de conceptions que nous avons utilisé pour notre projet, puis nous aborderons ensuite les outils logiciels utilisés, les tâches effectuées et les difficultés rencontrées.

Présentation de l'Applicaton

Contenu de l'application

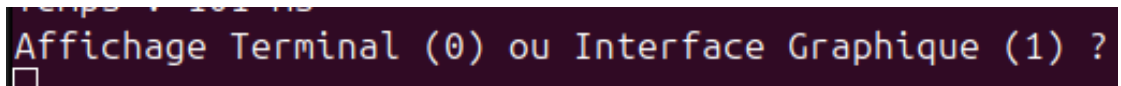
Nous avons réaliser ce projet d'IA d'échecs dans le cadre de nos études, au cours de la matière Génie Logiciel. L'objectif de cette application est de pouvoir jouer aux échecs, sur terminal ou via une interface graphique sous raylib, contre une intelligence artificielle ou un autre joueur sur la même machine.

L'application contient un plateau d'échecs avec toutes les pièces à disposition que l'on peut déplacer sous la contrainte des règles officielles du jeu d'échecs. Elle dispose d'une IA qui se base sur l'algorithme de recherche "minimax" pour pouvoir trouver le coup le plus optimal. Il est aussi possible d'annuler le dernier coup de l'adversaire ou son propre coup grâce à un historique de coup. La configuration des joueurs (IA ou humains) se fait via le terminal, et il est possible de choisir son camp si on joue contre une IA.

Utilisation de l'application

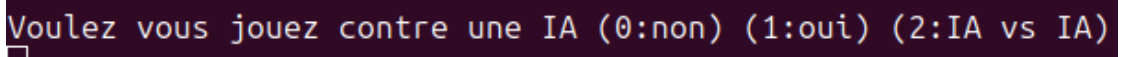
Pour utiliser l'application, il faut avoir docker ou guix d'installé et suivre les instructions d'exécutions présentes dans le README.md du projet. Après exécution, il y a tout d'abord une demande faite à l'utilisateur pour qu'il choisisse entre l'affichage graphique ou terminal, en mettant 0 pour l'affichage sur terminal et 1 pour l'affichage graphique.

Ensuite, après avoir choisi l'affichage utilisé, l'utilisateur doit ensuite choisir si la partie d'échecs opposera (0) deux joueurs, un joueur vs une IA (1) ou alors deux IA (2).



```
Temps : 102 ms
Affichage Terminal (0) ou Interface Graphique (1) ?
□
```

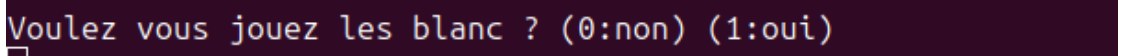
Figure 1: Question à l'utilisateur concernant l'affichage



```
Voulez vous jouer contre une IA (0:non) (1:oui) (2:IA vs IA)
□
```

Figure 2: Question à l'utilisateur concernant les joueurs

S'il a choisit de jouer contre une IA, il doit alors choisir s'il joue les blancs ou non.



```
Voulez vous jouer les blanc ? (0:non) (1:oui)
□
```

Figure 3: Question à l'utilisateur concernant son camp

Pour l'affichage terminal, le joueur doit écrire la position de la pièce qu'il veut bouger (ex: a7), puis l'emplacement où il veut la bouger.

Pour l'affichage graphique, il y a d'abord un menu contenant un bouton play sur lequel le joueur doit appuyer pour jouer, puis le plateau s'affiche avec toutes les pièces. Pour déplacer une pièce, le joueur doit cliquer dessus puis cliquer sur un emplacement valable où il peut la déplacer.



Figure 4: Affichage sur terminal

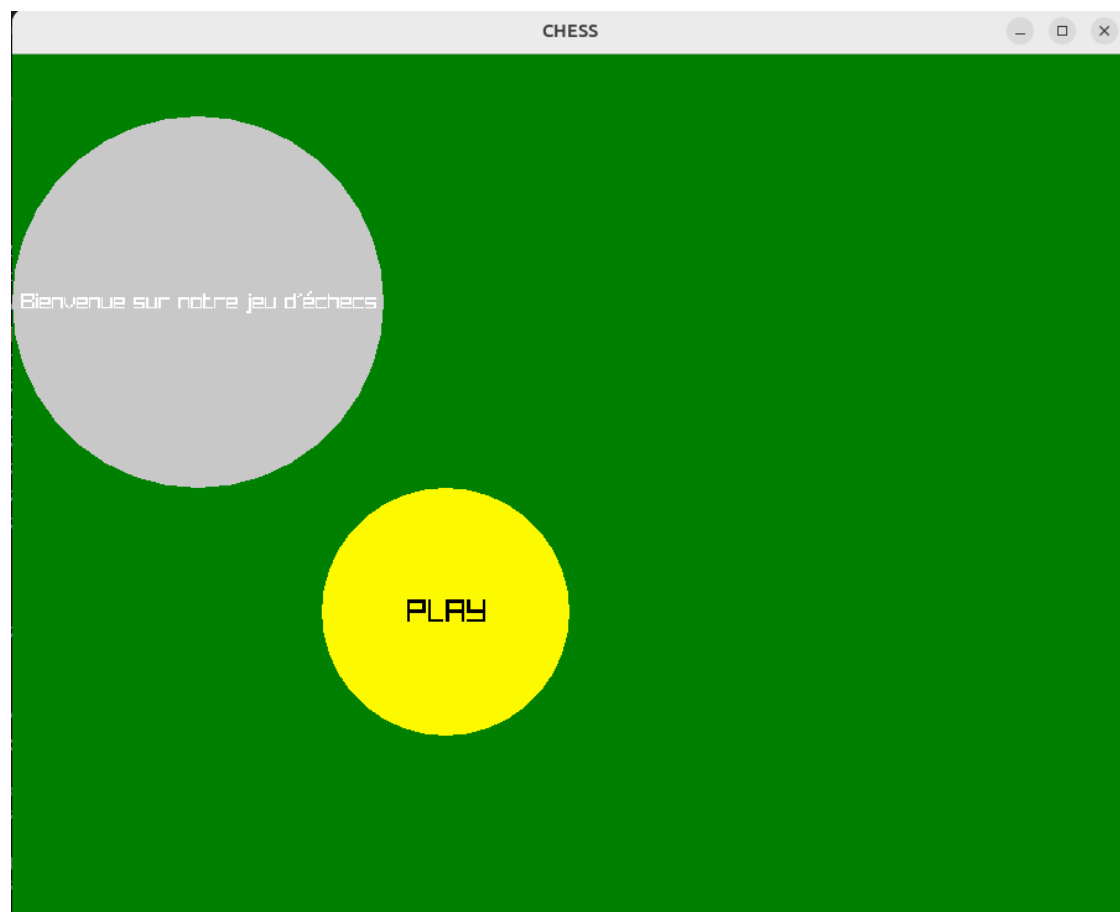


Figure 5: Affichage du menu



Figure 6: Affichage sur interface graphique

Présentation de l'architecture logicielle

L'application a été conçue selon une architecture modulaire, permettant de séparer clairement les différentes responsabilités du système. Cette organisation facilite la compréhension, la maintenance et l'évolution du code.

L'architecture repose sur plusieurs composants principaux :
Tout d'abord, la gestion du jeu est assurée par un ensemble de classes représentant les éléments fondamentaux des échecs. La classe `Piece` constitue une classe de base dont héritent les différentes pièces du jeu telles que `Pawn`, `Rook`, `Knight`, `Bishop`, `Queen` et `King`. L'échiquier et les positions sont gérés à l'aide des classes `Player` et `Coordinates`, permettant de représenter l'état du jeu à tout instant.

La logique du jeu est centralisée dans la classe `GameController`, qui gère le déroulement d'une partie, les déplacements des pièces, ainsi que les règles du jeu (déplacements valides, échecs, captures, etc.). Cette classe joue un rôle central dans la coordination des différents composants du projet.

Le module d'intelligence artificielle est principalement composé des classes `Minimax` et `Evaluator`. La classe `Minimax` implémente un algorithme de recherche permettant d'explorer les coups possibles afin de déterminer le meilleur choix. Elle s'appuie sur la classe `Evaluator`, qui attribue un score à une position donnée en fonction de différents critères (valeur des pièces, position sur l'échiquier, etc.). Cette séparation permet de distinguer clairement la logique de recherche de celle d'évaluation.

L'interface utilisateur est divisée en deux parties : une interface graphique (`GraphicDisplay`) et une interface terminale (`TerminalDisplay`). Ces composants permettent d'interagir avec le joueur et d'afficher l'état du jeu. Des classes supplémentaires telles que `Button`, `Shape` ou `TextShape` sont utilisées pour gérer les éléments graphiques.

Enfin, des classes utilitaires comme `MoveHistory` permettent de suivre les coups joués, tandis que `Player` représente les joueurs et leurs pièces.

Les différents modules interagissent de manière structurée. Par exemple, l'intelligence artificielle utilise l'état du jeu fourni par `Game-`

Controller pour simuler des coups, tandis que l'interface récupère ces informations pour les afficher à l'utilisateur.

Cette architecture repose sur une séparation claire des responsabilités, rendant le code plus modulaire, maintenable et évolutif.

Diagramme de classes UML

Diagramme de séquence UML

Patrons de Conception utilisés

Les deux patrons de conceptions principaux qui ont été utilisés sont les suivants :

Modèle-Vue-Contrôleur

L'application est séparée en trois parties distinctes:

1) **Modèle:**

La partie modèle est le cœur des données et de la logique. Elle contient les données, les règles du jeu et les calculs. Elle contient les classes suivantes: Piece et tout ce qui en hérite (Knight, Pawn, Bishop...), Player, Coordinates, Evaluator, Minimax et MoveHistory.

2) **Vue:**

La partie Vue (View) consiste à l'affichage des données pour l'utilisateur, et son interface. Elle comprend les classes suivantes : Display, TerminalDisplay, GraphicDisplay, Drawable, Shape, Button, TextShape, CircleShape et GameAsset.

3) **Contrôleur:**

Et enfin, la partie contrôleur est le "chef d'orchestre", elle reçoit les actions utilisateurs, modifie le modèle et met à jour la vue. Elle contient donc la classe GameController, Screen, ScreenChess et ScreenMainMenu.

Memento

Le patron de conception Memento est utilisé pour sauvegarder chaque coup effectué par l'utilisateur ou l'IA, et de pouvoir restaurer un état précédent sans exposer les détails internes.

Il est modélisé par la classe MoveHistory qui contient la copie d'un mouvement fait précédemment, dont le contrôleur se sert pour pouvoir annuler un coup, et dont l'IA se sert pour explorer des mouvements.

Outils logiciels utilisés

Langage et compilation

Ce projet a été développé en **C++20**, un langage de programmation compilé offrant des performances élevées, adaptées aux algorithmes de recherche intensifs comme le Minimax. La compilation est gérée par un **Makefile** utilisant **g++** avec les flags d'optimisation `-O2` pour les builds de production et `-g` pour le débogage.

Bibliothèque graphique

L'interface graphique a été réalisée à l'aide de **Raylib**, une bibliothèque C légère et multiplateforme orientée jeu vidéo. Elle nous a permis de gérer l'affichage du plateau, des pièces, et les interactions souris.

Environnements de développement

Deux environnements ont été utilisés selon les besoins :

- **Docker** : un conteneur basé sur Ubuntu 22.04 garantit un environnement de compilation reproductible et isolé, facilitant le déploiement et l'intégration continue. Il embarque toutes les dépendances nécessaires (Raylib, g++, CMake, Valgrind).
- **Guix** : un gestionnaire de paquets fonctionnel utilisé pour le développement local. Contrairement à Docker, Guix s'exécute directement sur la machine hôte, offrant un accès natif à l'affichage.

X11 sans configuration supplémentaire. La commande `guix shell --manifest=guix.scm` instancie un environnement isolé avec exactement les paquets déclarés.

Débogage et analyse mémoire

Valgrind a été utilisé pour détecter les fuites mémoire et les accès invalides, notamment sur les structures de données complexes comme les `shared_ptr` et les vecteurs de pièces.

Gestion de versions

Le projet a été versionné avec **Git** et hébergé sur **GitHub**, permettant une collaboration efficace entre les membres de l'équipe et un suivi précis de l'historique des modifications.

Parallélisme

La recherche du meilleur coup par l'IA exploite le parallélisme système via les appels **POSIX** `fork()` et `pipe()`. Chaque coup candidat à la racine de l'arbre Minimax est évalué dans un processus fils indépendant, les résultats étant renvoyés au processus père via des tubes de communication.

Tableau des Tâches

Tâche	Description	Dépendance	Temps estimé	Qui ?
A	Classe Coordinates	-	1 jour	Valentin
B	Classe Piece	A	2 Jours	Noah
C	Classe Player	B	3 Jours	Noah
D	Classe GameController	C	7 Jours	Noah, Valentin
E	Classe Evaluator	D	1 Jours	Valentin
F	Classe Minimax	E	10 Jours	Valentin
G	Interface Terminal	D	2 Jours	Noah
H	Interface Graphique	D	5 Jours	Valentin

- A → B → C → D → E → F

- $D \rightarrow G$
- $D \rightarrow H$

Difficultés rencontrées

Gestions des coups illégaux / règles du jeu

La gestion correcte des règles du jeu (déplacements valides, détection d'échec, captures, enPassant) a constitué une certaine difficulté, notamment pour garantir la validité des positions générées lors de la recherche Minimax.

Equilibrage de l'évaluation

Le choix de la fonction d'évaluation a été difficile, car il fallait trouver un équilibre entre précision et rapidité de calcul. Une évaluation trop simple rend l'IA faible, tandis qu'une évaluation trop complexe ralentit fortement la recherche.

Complexité de l'algorithme Minimax

L'implémentation de l'algorithme Minimax a posé des difficultés en raison de la complexité exponentielle du nombre de positions à explorer. Sans optimisation, les temps de calcul devenaient rapidement trop importants, rendant l'IA peu réactive.

Chaque Demi-coups supplémentaire c'est environ 20x plus de coups sans optimisation. Voici un tableau représentant l'association profondeur->nombre de coups possible

Profondeur en Demi-coups	Nombre de coups Possible
1	20
2	420
3	9 322
4	206 599
5	5 072 033
6	environ 124 000 000
7	environ 3 319 000 000
8	Trop long à calculé

Optimisation alpha-beta & heuristiques

Afin de réduire le nombre de positions explorées, plusieurs optimisations ont été nécessaires, comme l'élagage alpha-bêta, ainsi que des heuristiques de tri des coups (killer move, history heuristic). Leur mise en place a nécessité une bonne compréhension des interactions entre ces techniques. Voici un tableau représentant l'association profondeur->nombre de coups possible en utilisant l'élagage alpha-bêta

Profondeur en Demi-coups	Nombre de coups Possible
1	20
2	125
3	1 191
4	7 470
5	167 120
6	715 953
7	6 756 624
8	environ 47 000 000

Comme on peut le voir sur le tableau , l'élagage alpha-bêta a permis de réduire le nombre de coups exploré.

Parallélisme

La mise en place du parallélisme via les appels système fork() et pipe() a représenté une petite difficulté technique. Il a fallu gérer correctement la communication et la terminaison des processus , ainsi que la synchronisation des résultats.

Conclusion

Au cours de ce projet, nous avons développé une application complète de jeu d'échecs intégrant une intelligence artificielle basée sur l'algorithme Minimax. Ce travail nous a permis de mettre en pratique des notions fondamentales du génie logiciel, telles que la conception orientée objet, l'utilisation de diagrammes UML et la mise en place d'une architecture logicielle structurée de type Modèle-Vue-Contrôleur.

L'application réalisée est fonctionnelle et permet de jouer aussi bien contre un autre joueur que contre une intelligence artificielle, via une interface graphique ou terminale. L'intégration de l'algorithme Minimax, combiné à des optimisations comme l'élagage alpha-bêta, nous a permis d'obtenir une IA capable de prendre des décisions cohérentes dans un temps raisonnable.

Ce projet nous a également permis de développer des compétences importantes, notamment en programmation C++, en conception logicielle, ainsi qu'en optimisation algorithmique. Les principales difficultés rencontrées ont concerné la gestion des règles complexes du jeu d'échecs et la maîtrise de la complexité de l'algorithme Minimax, ce qui nous a amenés à approfondir notre compréhension de ces concepts.

Plusieurs améliorations pourraient être apportées à ce projet. Il serait notamment possible d'enrichir la fonction d'évaluation de l'IA, d'ajouter une interface utilisateur plus avancée ou encore d'implémenter un mode multijoueur en réseau. De plus, l'intégration de techniques avancées comme les tables de transposition permettrait d'améliorer significativement les performances de l'IA.

En conclusion, ce projet constitue une expérience enrichissante qui nous a permis de consolider nos compétences en développement logiciel et de mieux appréhender les enjeux liés à la conception d'une intelligence artificielle dans un environnement complexe.